

卡尺法测定金属柱体的密度

实验数据：

质量 m/g	162.99
直径 D/cm	2.500
高度 h/cm	3.990

则金属柱体的体积为

$$V = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 h = 3.14 \times 2.500^2 \times 3.990 \div 4 \approx 19.576cm^3$$

金属柱体的密度为

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{162.99}{19.576} g/cm^3 \approx 8.326g/cm^3$$

流体静力称衡法测定金属圆柱体的密度

实验数据

质量 m_1 /g	162.97
排开水质量 m_2 /g	19.35
实验前水温 T_1 /℃	27.5
实验后水温 T_2 /℃	27.2

水的平均温度：

$$\bar{T} = \frac{T_1 + T_2}{2} = 27.35\text{ }^{\circ}\text{C}$$

水的密度约为

$$\rho_{\text{水}} = 0.996399g/cm^3$$

计算得排开水的体积为

$$V = \frac{m_2}{\rho_{\text{水}}} = \frac{19.35}{0.996399} cm^3 \approx 19.42cm^3$$

金属柱体的密度为

$$\rho = \frac{m_1}{V} = \frac{162.97}{19.42} g/cm^3 \approx 8.392g/cm^3$$

如何得到排开水的质量：

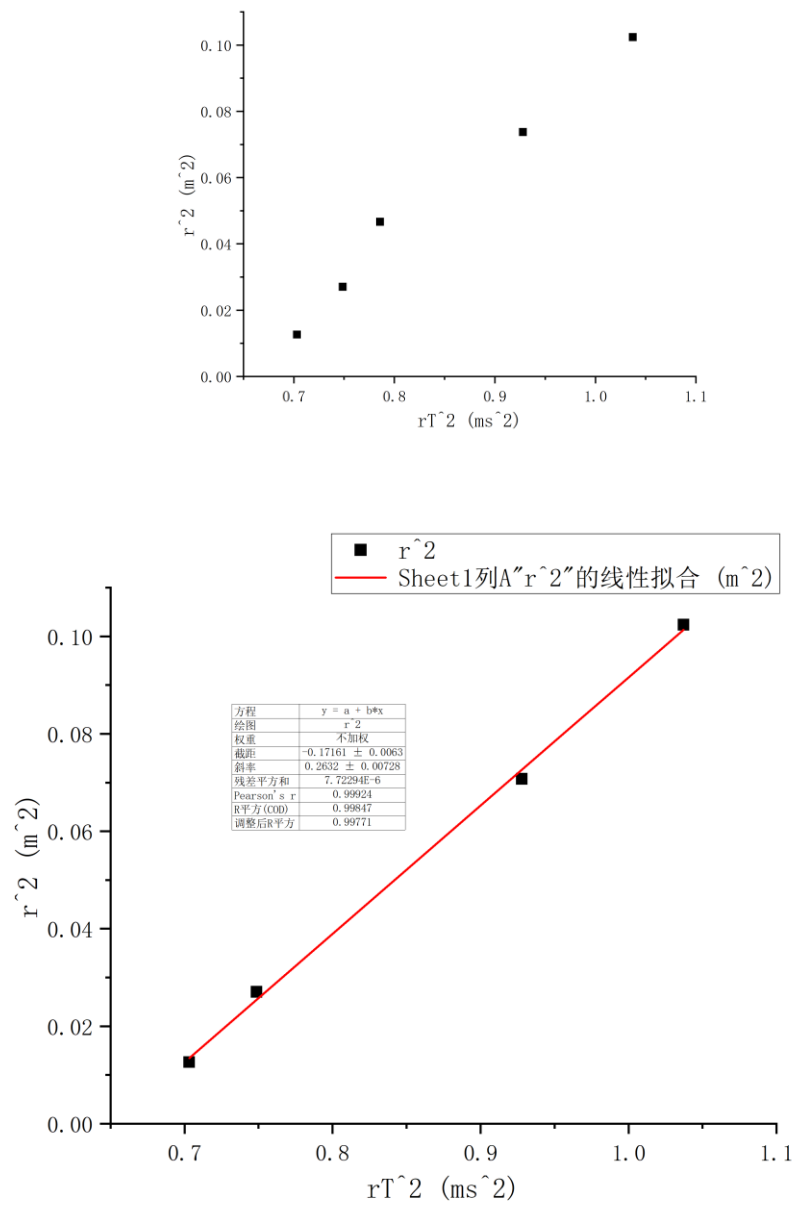
当用金属丝连接金属柱体后，用手拉金属丝使柱体完全浸没水中并处于悬浮状态，此时根据悬浮状态时柱体的受力分析得，浮力+拉力=重力，浮力等于柱体排开水的重力，即可得到排开水的质量

利用转动定律测量金属棒质量

实验数据

时间 t/s	75.00	64.00	57.22	56.03	54.01
距离 r/cm	11.25	16.45	21.60	26.60	32.00
r^2/cm^2	126.5625	270.6025	466.56	707.56	1024
周期 T/s	2.5000	2.1333	1.9073	1.8677	1.8003
$rT^2/cm \cdot s^2$	70.3125	74.8658	78.5791	92.7856	103.7184

根据散点图，第三个点误差较大，故舍去。



由公式

$$r^2 = \frac{g}{4\pi^2} r T^2 - \frac{I_c}{2m}$$

截距为 0.1716

$$I_c = 0.1716 \times 30g \cdot m^2 = 5.148g \cdot m^2$$

由公式

$$\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{m_1 g r}{I_c + \frac{1}{12} m_1 L^2 + m_1 r^2}$$

得

$$m_1 = \frac{I_c}{\frac{T^2}{4\pi^2} g r - \frac{1}{12} L^2 - r^2} \approx 61.18g$$

实验思考：

- 本次实验结果误差较大，可能由于以下原因：
- ① 空调风吹向木条，在振动过程中前后晃动，受力不稳。
 - ② 在测量 r 时，胶带粘住桌子，胶带位置改变使木条的质心位置发生变化
 - ③ 在计时时周期数可能有误

太空失重环境下实验

方案：首先测出弹簧下只挂有砝码托时的周期长 T_1 ，然后在砝码盘上放置已知质量的砝码，测出该系统振动周期 T_2 ，取下砝码，放上待测物体，测出该弹簧振子振动周期 T_3 ，根据关系式

$$\frac{m_{托}}{T_1^2} = \frac{m_{码} + m_{托}}{T_2^2} = \frac{m_{托} + m_{物}}{T_3^2}$$

计算得到待测物体的质量公式

$$m_{物} = \frac{T_3^2 - T_1^2}{T_2^2 - T_1^2} m_{码}$$

实验数据：

	总时间/s	周期时间/s
砝码托 T_1/s	37.560	1.252
砝码+砝码托 T_2/s	53.5	1.783
条状物+砝码托 T_3/s	46.56	1.552

得待测物体的质量为

$$m_{物} = \frac{T_3^2 - T_1^2}{T_2^2 - T_1^2} m_{码} = \frac{1.552^2 - 1.252^2}{1.783^2 - 1.252^2} \times 100g = 52.1971g$$

